



Atividade 03

SQL (DDL & DML) - (Database Advocacia Bailey)

Disciplina	Design e Desenvolvimento de Banco de Dados I
Professor	Renato Sousa Botacim
Aluno	
Turma	
Data	

Contextualização.....	2
Orientações Iniciais.....	3
Exemplos.....	4
1. Padronização de e-mails: Os e-mails foram gerados automaticamente e podem conter inconsistências.....	4
2. Campo de status em casos.....	4
3. Limpeza de telefones: Telefones estão em formatos inconsistentes.....	5
Atividades.....	6
1. Padronização de nomes de colunas: inconsistência de nomenclatura.....	6
2. Adicionar coluna obrigatória com dados existentes.....	6
3. Remover coluna desnecessária.....	6
4. Separar nome completo: nome está tudo junto.....	6
5. Criar tabela de estados (normalização leve).....	7
6. Corrigir relacionamento opcional: documentos.caso_id permite NULL.....	7
7. Separar escolaridade (normalização).....	7
8. Transformar relacionamento em tabela própria.....	8
9. Criar histórico de casos (sem trigger).....	8
10. Reorganizar documentos: conteúdo está direto na tabela.....	8

Contextualização

SQL significa Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada). É a linguagem padrão universal para gerenciar e manipular bancos de dados relacionais. **DML** (Data Manipulation Language) e **DDL** (Data Definition Language) são subconjuntos do SQL com funções distintas.

- **DDL** define e altera a estrutura do banco (tabelas, índices, bancos) com comandos como CREATE, ALTER e DROP.
- **DML** manipula os dados dentro dessas estruturas, usando INSERT, UPDATE e DELETE para gerenciar as linhas.

Orientações Iniciais

Você deverá realizar a atividade usando a base de dados “Minimundo Advocacia Bailey e Associados”. Inicialmente, vamos preparar a base de dados:

Tarefa:

1. Criar um novo database
2. Criar as tabelas do banco de dados (arquivo: DDL - Advocacia Bailey e Associados.sql)
3. Criar as funções necessárias (arquivo: DDL - FUNCTIONS - Advocacia Bailey e Associados.sql)
4. Alimentar a base de dados com registros fakes (arquivo: DML - Advocacia Bailey e Associados.sql)

Se todos os comandos forem executados com sucesso, a sua base terá aproximadamente 6277392 registros (poderá haver pequenas variações nas quantidades).

Comando para contar a quantidade de registros

```
select sum(registros) from (SELECT relname AS tabela,  
n_live_tup AS registros FROM pg_stat_user_tables  
ORDER BY n_live_tup DESC);
```

Para verificar a quantidade de registros de cada tabela, basta rodar o seguinte comando:

Comando	Quantidades																														
<pre>SELECT relname AS tabela, n_live_tup AS registros FROM pg_stat_user_tables ORDER BY n_live_tup DESC;</pre>	<table><tr><th></th><th>tabela name</th><th>registros bigint</th></tr><tr><td>1</td><td>documentos</td><td>2547939</td></tr><tr><td>2</td><td>eventos</td><td>1899759</td></tr><tr><td>3</td><td>casos_pessoas</td><td>784987</td></tr><tr><td>4</td><td>pessoas</td><td>500110</td></tr><tr><td>5</td><td>casos</td><td>389645</td></tr><tr><td>6</td><td>clientes</td><td>154848</td></tr><tr><td>7</td><td>tipos_document...</td><td>38</td></tr><tr><td>8</td><td>papeis</td><td>36</td></tr><tr><td>9</td><td>tipos_eventos</td><td>25</td></tr></table>		tabela name	registros bigint	1	documentos	2547939	2	eventos	1899759	3	casos_pessoas	784987	4	pessoas	500110	5	casos	389645	6	clientes	154848	7	tipos_document...	38	8	papeis	36	9	tipos_eventos	25
	tabela name	registros bigint																													
1	documentos	2547939																													
2	eventos	1899759																													
3	casos_pessoas	784987																													
4	pessoas	500110																													
5	casos	389645																													
6	clientes	154848																													
7	tipos_document...	38																													
8	papeis	36																													
9	tipos_eventos	25																													

Exemplos

1. Padronização de e-mails: Os e-mails foram gerados automaticamente e podem conter inconsistências.

Tarefa:

- Converter todos os e-mails de clientes e pessoas removendo acentos e trocando “ç” por “c” caso existam.

```
update clientes set email = REPLACE(email, 'ç', 'c');
update clientes set email = REPLACE(email, 'ã', 'a');
-- para remover todos de uma vez, use o recurso (unaccent)
create extension unaccent;
update clientes set email = unaccent(email);
```

2. Campo de status em casos.

Tarefa:

- Adicionar coluna status em casos com valores possíveis:
 - 'aberto', 'em_andamento', 'encerrado' (use enum)
- Definir default como 'aberto'
- Atualizar:
 - Casos com evento "Trânsito em Julgado" → encerrado (Não fazer)
 - Casos com mais de 5 eventos → em_andamento (Não fazer)

```
create type case_status as enum
('aberto', 'em_andamento', 'encerrado');

alter table casos add column status case_status not null
default('aberto');

UPDATE casos c
SET status = 'encerrado'
FROM eventos e
inner join tipos_eventos te ON te.id = e.tipo_evento_id
where te.nome ilike '%Trânsito em Julgado%'
      and c.numero = e.caso_id

UPDATE casos c
SET status = 'em_andamento'
FROM (select e.caso_id, count(1) from eventos e
group by e.caso_id having count(1) > 5) qe
where qe.caso_id = c.numero
```

```
UPDATE casos c
SET status = 'em_andamento'
where c.numero in (select caso_id
from eventos group by caso_id having count(1) > 5);
```

3. Limpeza de telefones: Telefones estão em formatos inconsistentes.

Tarefa:

- Remover caracteres não numéricos
- Garantir formato: 559999999999 (Brasil + DDD + número)

```
update clientes set telefone = replace(telefone, '(', '');
update clientes set telefone = trim(telefone);
update clientes set telefone = replace(telefone, ') ', '');
update clientes set telefone = '55'||telefone;
```

Atividades

1. Padronização de nomes de colunas: inconsistência de nomenclatura

Tarefa:

- Renomear:
 - casos.numero → id

```
ALTER TABLE casos RENAME COLUMN numero TO id;
```

2. Adicionar coluna obrigatória com dados existentes

Tarefa:

- Adicionar coluna titulo em casos (NOT NULL)

Desafio:

- Como a tabela já tem dados, você precisa:
 1. Criar a coluna permitindo NULL
 2. Preencher com base na descricao
 3. Alterar para NOT NULL

```
ALTER TABLE casos ADD titulo VARCHAR(15) NULL;  
UPDATE casos SET titulo = SUBSTRING (descricao, 16,  
LENGTH(descricao));  
ALTER TABLE casos ALTER COLUMN titulo VARCHAR(15) NOT NULL;
```

3. Remover coluna desnecessária

Tarefa:

- Remover coluna descricao de tipos_eventos

```
ALTER TABLE tipo_eventos DROP COLUMN descricao;
```

4. Separar nome completo: nome está tudo junto

Tarefa:

- Em clientes, criar:
 - primeiro_nome
 - sobrenome

- Preencher com base em nome
- (Depois pode manter ou remover nome)

```

ALTER TABLE clientes ADD COLUMN primeiro_nome
VARCHAR(50), ADD COLUMN sobrenome VARCHAR(50);
UPDATE clientes
SET
primeiro_nome = SPLIT_PART(TRIM(nome), ' ', 1),
sobrenome = SUBSTRING(TRIM(nome), POSITION(' ' IN TRIM(nome)) +
1)
WHERE nome LIKE '% %';

```

– Só para constar, se fosse excluir a coluna nome seria:

```
ALTER TABLE clientes DROP COLUMN nome;
```

5. Criar tabela de estados (normalização leve)

Tarefa:

- Criar tabela estados (id, sigla)
- Popular com os estados existentes em pessoas.estado
- Alterar pessoas:
 - substituir estado por estado_id
 - criar FK

6. Corrigir relacionamento opcional: documentos.caso_id permite NULL

Tarefa:

- Atualizar registros NULL com um caso válido
- Alterar coluna para NOT NULL

7. Separar escolaridade (normalização)

Tarefa:

- Criar tabela escolaridades (id, descricao)
- Inserir valores distintos de pessoas
- Adicionar escolaridade_id em pessoas
- Atualizar dados
- Remover coluna antiga

8. Transformar relacionamento em tabela própria

Problema: telefone fixo em várias tabelas

Tarefa:

- Criar tabela telefones:
 - id
 - numero
 - cliente_id (nullable)
 - pessoa_id (nullable)
- Migrar dados de:
 - clientes.telefone
 - pessoas.telefone
- Remover colunas antigas

9. Criar histórico de casos (sem trigger)

Tarefa:

- Criar tabela casos_historico com mesma estrutura de casos

Depois:

- Antes de atualizar qualquer caso:
 - inserir o registro antigo na tabela de histórico

(simulação manual com INSERT + UPDATE)

10. Reorganizar documentos: conteúdo está direto na tabela

Tarefa:

- Criar tabela documentos_conteudo:
 - id
 - conteudo

- Alterar documentos:
 - remover conteudo
 - adicionar conteudo_id
- Migrar os dados

--